NIQUELADO, CROMADO Y COBRIZADO

Cristian Felipe Holguín Perna
Código : 2144564

NIQUELADO

Definición : El niquelado es un recubrimiento metálico de níquel, realizado mediante baño electrolítico , que se da a los metales, para aumentar su resistencia a la oxidación y a la corrosión y mejorar su aspecto en elementos ornamentales.

Tipos de niquelado:

- Niquelado mate
- Niquelado brillante
- Niquelado químico

NIQUELADO MATE

Se realiza para dar capas gruesas de níquel sobre hierro, cobre, latón y otros metales (el aluminio es un caso aparte) es un baño muy concentrado que permite trabajar con corrientes de 8 - 20 amperios por decímetro cuadrado, con el cual se consiguen gruesos capas de níquel en tiempos razonables.

NIQUELADO BRILLANTE

Se realiza con un baño de composición idéntica al anterior al que se le añade un abrillantador que puede ser sacarina por ejemplo. Para obtener la calidad espejo la placa base tiene que estar pulida con esa calidad. La temperatura optima de trabajo está entre 40 y 50 ºC, pero se puede trabajar bien a la temperatura ambiente.

NIQUELADO QUÍMICO

Es un procedimiento industrial por el que se deposita una aleación de Níquel (90%-10%) Fósforo sin ninguna fuente exterior de corriente.

Sustituye a los tratamientos electrolíticos convencionales cuando se recubren piezas de formas complicadas, huecas, irregulares...donde existen zonas que no son accesibles a las líneas de corriente.

Propiedades del Niquel

Propiedades fisicas:

•El níquel es un metal duro, maleable y dúctil, que puede presentar un intenso brillo. Tiene propiedades magnéticas por debajo de 345 ºC. El níquel metálico no es muy activo químicamente. Es soluble en ácido nítrico diluido, y se convierte en pasivo (no reactivo) en ácido nítrico concentrado. No reacciona con los álcalis. Tiene un punto de fusión de 1.455 °C, y un punto de ebullición de 2.730 °C, su densidad es de 8,9 g/cm^3 y su masa atómica 58,69 uma.

Propiedades quimicas:

•En la naturaleza se encuentran 5 isótopos estables: ^{58}NI, ^{60}Ni, ^{61}Ni, ^{62}Ni y ^{64}Ni, siendo el más ligero el más abundante (68,077%). Se han caracterizado además 18 isótopos radioactivos de los que los más estables son el ^{59}Ni, el ^{63}Ni y el ^{56}Ni con periodos de semidesintegración de 76.000 años, 100,1 años y 6,077 días respectivamente. Los demás radioisótopos, con masas atómicas desde 52 uma (^{52}Ni) a 74 uma (^{74}Ni), tienen periodos de semidesintegración inferiores a 60 horas y la mayoría no alcanzan los 30 segundos. El níquel tiene además un estado metaestable.

APLICACIONES

Nickel 200/201 Tubes

CROMADO

El **cromado** es la técnica de depositar mediante galvanoplastia una fina capa de cromo sobre un objeto de otro metal o de plástico. La capa de cromo puede ser simplemente decorativa, proporcionar resistencia frente a la corrosión, facilitar la limpieza del objeto, o incrementar su dureza superficial. En ocasiones para propósitos meramente estéticos se emplea una imitación del cromo más barata que éste.

PROCESO

- El primer paso en el proceso de cromado es la inmersión en acido sulfúrico diluido. Tal sistema se encarga de reducir al minimo el perjuicio ocasionado por los defectos del material y su pulio.

- Luego de que las piezas salen del proceso de inmersión se enjuagan y pasan al proceso de pulido.

Desengrase

- Antes del proceso de cromado y niquelado se debe pasar primero por el desengrase a fondo de la pieza para ello se utiliza un disolvente (hidróxido de sodio de 50 a 100 gr/lt a 60 centígrados.

Decapado

- Luego de un nuevo lavado de agua corriente se debe hacer un decapado para proceder a la disposición de cromo final. Este se realiza con una nueva solución de acido sulfúrico al 5% y 30% acido clorhídrico y 65% de agua.

Baño de niquel

Consiste en la aplicación de una superficie , una capa de niquel. La finalidad generalmente es mejor resistencia al corrosión o por cuestiones decorativas.

Cromado

Luego del proceso de niquelado la pieza se enjuaga para ingresarla al tanque de cromo.

Se somete a un baño electrolítico de cromo.

Se disuelve acido cromico en agua en una proporción de 300 g por litro de agua, junto con 2gr de acido sulfúrico.

https://www.youtube.com/watch?v=3W1zeRDEI0Y

APLICACIONES

MAQUINARIA

Esta orientado para talleres, fabricantes e industrias que desean trabajar sin limites en cuanto a tamaños de pieza y geometría.

Esta orientado para talleres o pequeños fabricantes que desean trabajar tamaños de piezas medianas/altas como llantas, parachoques, maniquíes. Media productividad.

COBRIZADO

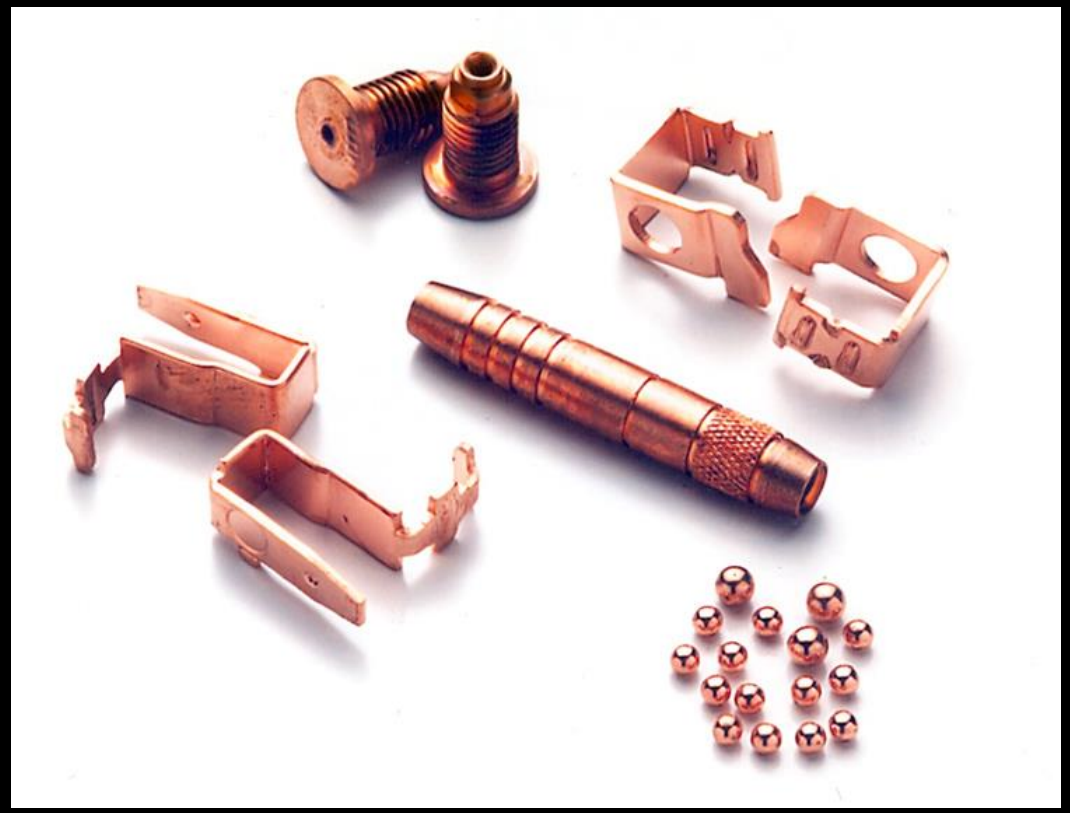
- El cobrizado es un acabado que se aplica directamente sobre hierro para recubrirlo con una capa de cobre y así abaratar costos ya que por sus propiedades, el cobre, es un excelente conductor de electricidad y calor; por esta razón cobrizar el acero reduce el costo en comparación con la fabricación de la misma pieza sobre cobre puro.

- En algunos casos se utiliza como base para niquelado dadas sus propiedades conductivas produce acabados mas lustrosos y uniformes; además un baño previo de cobre incrementa la dureza en el acabado final de niquel.

PROCESO

- El cobrizado electrolítico puede realizarse preparando un baño de sulfato de cobre y sumergiendo en él una barra de cobre que actuará como polo positivo o ánodo; como polo negativo o cátodo se introduce la pieza que se desea cobrear. Al pasar la corriente eléctrica continua por el baño, habrá un transporte de cobre del ánodo al catado, que en consecuencia quedará recubierto por dicho metal. Generalmente en la industria, el baño suele ser una disolución de cianuro complejo de cobre y un metal alcalino.
- El cobrizado se lleva a cabo tanto para embellecer y proteger piezas de metales menos nobles, y por ende más propensos a la oxidación, como para niquelar o cromar objetos de hierro o de acero que directamente sobre su propia superficie no admiten el niquelado ni el cromado; el recubrimiento de cobre sirve en este caso de asiento de la definitiva y externa capa de níquel o cromo. La industria automovilística se vale de esta técnica para fabricar infinidad de piezas que a su gran resistencia deben unir su belleza y brillo exterior, como tiradores de las puertas, alza-cristales, montantes y guías, etc.
- https://www.youtube.com/watch?v=402jedTBlwk

APLICACIONES



Flexible pipe
Fittings
Rigid pipe
Copper Pipe

dreamstime.com

- **Raw Material Corporation S.A. de C.V.**: Somos proveedores de Proceso de cobrizado en Miguel Hidalgo 107 Col. Urbana Ixhuatepec, México, Estado de México C.P. 55349. México.

- **Galvanoquimica**: Somos proveedores de Asesoría e instalación de plantas para cobrizado en Enrique Rébsamen 706 Col. Narvarte, México C.P. 3020. México.

“

”

GRACIAS